

EasyPermis

Auto-École Professionnelle

Développé par MAY IT

DOCUMENTATION TECHNIQUE

MCD • Maquettes • DCU • UML • Architecture

Champ	Détail
Version	1.0
Date	Juin 2026
Client	EasyPermis
Prestataire	MAY IT
Technologies	PHP MVC + MySQL

1. Architecture de l'application

1.1 Pattern MVC

L'application EasyPermis suit le patron MVC. index.php est le Front Controller unique qui route les requêtes via le paramètre ?page=.

Couche	Rôle	Dossier
Modèle (M)	Classes PHP — accès BDD et logique métier	modele/
Vue (V)	Templates PHP/HTML — interface utilisateur	vue/
Contrôleur (C)	Traitement des requêtes, liaison M↔V	controleur/
Point d'entrée	Routing, session, authentification	index.php
Configuration	Connexion PDO à MySQL	config/database.php

1.2 Structure des dossiers

Chemin	Contenu
controleur/AdminController.php	CRUD candidats, moniteurs, véhicules, formules
controleur/AuthController.php	Login, register, logout
controleur/LeconController.php	Planning des leçons
controleur/QuizController.php	Module quiz de code
controleur/ProfilController.php	Dashboard, profil utilisateur
controleur/PasswordResetController.php	Réinitialisation MDP par email
modele/Candidat.php	Classe Candidat (CRUD BDD)
modele/Moniteur.php	Classe Moniteur
modele/Lecon.php	Classe Lecon
modele/Formule.php	Classe Formule
modele/Vehicule.php	Classe Vehicule
vue/admin/	Toutes les vues administrateur
vue/candidat/	Espace candidat
vue/moniteur/	Espace moniteur
vue/auth/	Pages connexion / inscription / reset MDP
vue/quiz/	Module quiz de code

sql/auto_ecole.sql	Script complet BDD + triggers + données
--------------------	---

2. MCD — Modèle Conceptuel de Données

2.1 Description du modèle

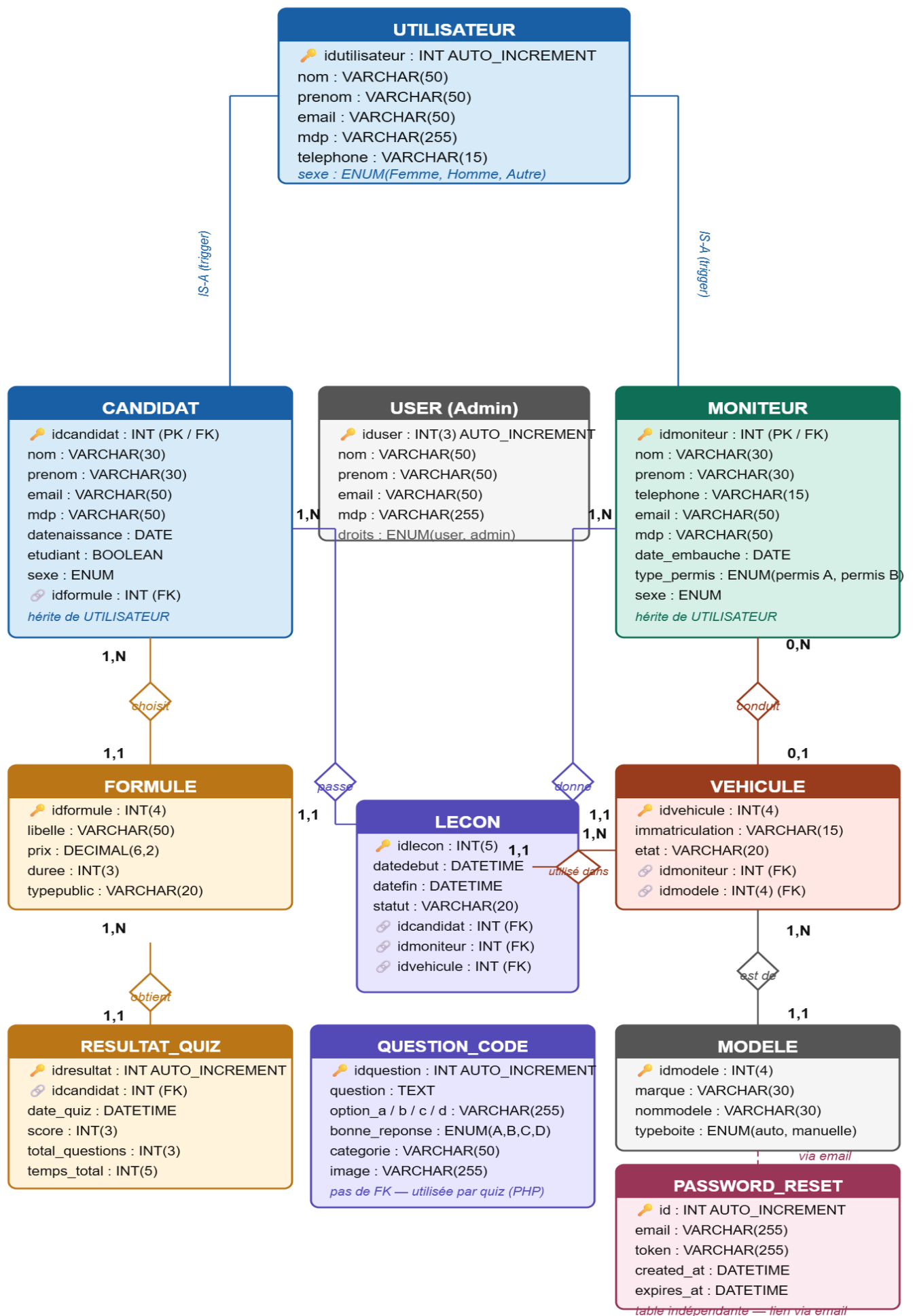
Le MCD repose sur un héritage SQL : la table utilisateur est la table parente commune à candidat et moniteur. Cet héritage est géré par 6 triggers MySQL.

Entité	Attributs principaux	Associations
utilisateur	idutilisateur, nom, prenom, email, mdp, telephone, sexe	Table parente (héritage IS-A)
candidat	idcandidat, datenaissance, etudiant, sexe, idformule (FK)	IS-A utilisateur appartient à 1 formule
moniteur	idmoniteur, telephone, date_embauche, type_permis	IS-A utilisateur conduit des véhicules
user	iduser, nom, prenom, email, mdp, droits	Compte admin (indépendant)
formule	idformule, libelle, prix, duree, typepublic	Choisie par 0..N candidats
vehicule	idvehicule, immatriculation, etat, idmoniteur, idmodele	Conduit par 0..1 moniteur
lecon	idlecon, datedebut, datefin, statut, idcandidat, idmoniteur, idvehicule	Associe 1 candidat + 1 moniteur + 1 véhicule
question_code	idquestion, question, option_a/b/c/d, bonne_reponse, categorie	Tirée dans les quiz
resultat_quiz	idresultat, idcandidat, date_quiz, score, total_questions, temps_total	Résultat d'1 candidat
password_reset	id, email, token, created_at, expires_at	Token temporaire (1h)

2.2 Cardinalités

- 1 candidat appartient à 1 formule — 1 formule est choisie par 0..N candidats
- 1 moniteur conduit 0..N véhicules — 1 véhicule est conduit par 0..1 moniteur
- 1 leçon implique exactement 1 candidat, 1 moniteur et 1 véhicule
- 1 candidat passe 0..N quiz — 1 résultat appartient à 1 candidat

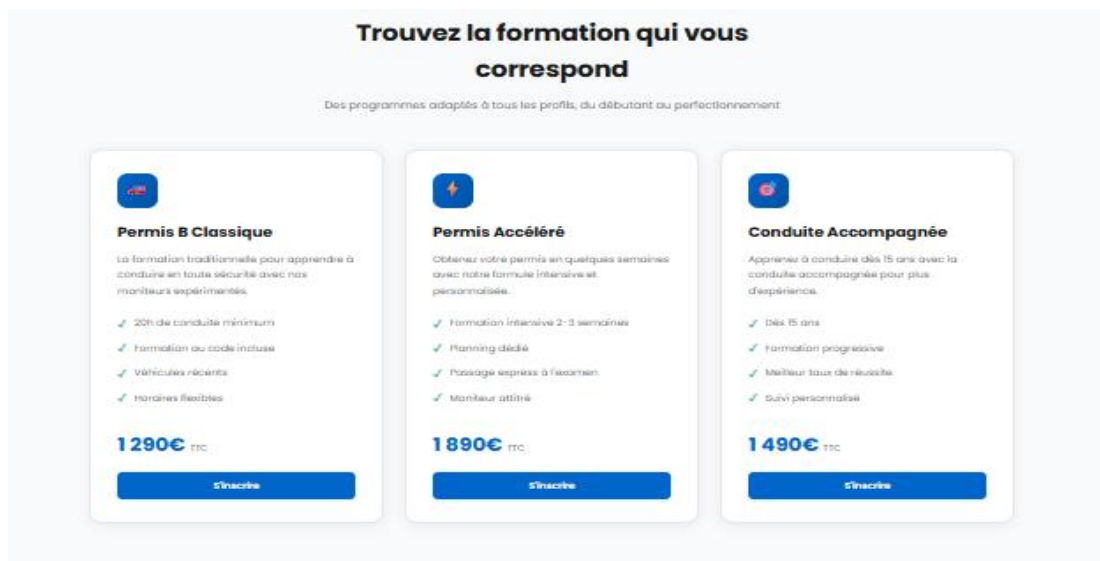
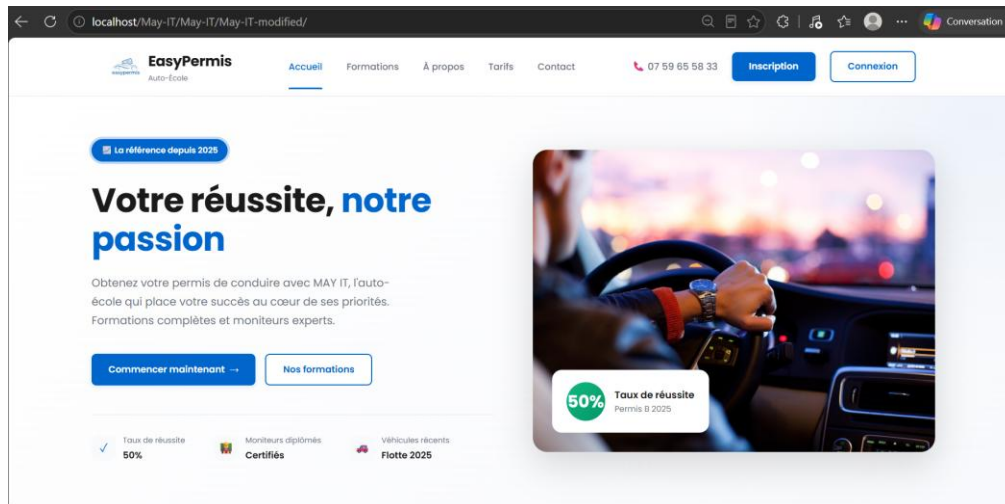
2.3 Schéma MCD



3. Maquettes (Wireframes)

Les maquettes représentent la conception graphique des interfaces avant le développement. Elles ont servi de référence pour l'implémentation des vues PHP.

3.1 Page d'accueil (vue publique)



À propos de nous

Une auto-école de confiance depuis 2025

MAY IT est bien plus qu'une simple auto-école. Nous sommes une équipe passionnée dédiée à votre réussite. Avec un taux de réussite de 50%, nous formons chaque année des centaines de nouveaux conducteurs confiants et responsables.

Notre approche pédagogique moderne, nos véhicules récents et nos moniteurs diplômés d'État garantissent une formation de qualité dans les meilleures conditions.

Expertise
Moniteurs certifiés et expérimentés

Matériel récent
Flotte de véhicules 2025

Accompagnement
Suivi personnalisé de A à Z

Taux de réussite
50% de réussite en 2025

[←](#)
[↻](#)
localhost/May-IT/May-IT/May-IT-modified/

🔍
📄
☆
🔗
🎵
🔔
👤
⋮
🗨️ Conversation


[Accueil](#)
[Formations](#)
[À propos](#)
[Tarifs](#)
[Contact](#)
📞 07 59 65 58 33
[Inscription](#)
[Connexion](#)

NOS TARIFS

Des formules transparentes et adaptées

Choisissez la formule qui correspond à vos besoins et votre budget

DÉCOUVERTE

Permis Code

390€

Formation au code uniquement

- ✓ Accès plateforme en ligne
- ✓ Séances de code illimitées
- ✓ Application mobile
- ✓ Suivi pédagogique

[Choisir](#)

POPULAIRE

Formule Complète

1290€

Code + 20h de conduite

- ✓ Formation code complète
- ✓ 20h de conduite
- ✓ Frais d'examen inclus
- ✓ Livret d'apprentissage
- ✓ Véhicule récent

[Choisir](#)

PREMIUM

Heure supplémentaire

50€

À l'unité

- ✓ Heure de conduite
- ✓ Moniteur dédié
- ✓ Horaires flexibles
- ✓ Véhicule récent

[Réserver](#)

Prêt à commencer votre formation ?

Notre équipe est là pour répondre à toutes vos questions

Parlons de votre projet

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, email ou directement via notre formulaire. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.



Téléphone
07 59 65 58 33



Email
youmadrame301@gmail.com



Adresse
IRIS
75017 Paris



Horaires
Lun - Sam: 9h - 19h
Dimanche: Fermé

Nom complet

Email

Téléphone

Message

[Envoyer le message](#)

MAY IT Auto-École

Votre partenaire de confiance pour obtenir votre permis de conduire dans les meilleures conditions.

Liens rapides

[Accueil](#)
[Formations](#)
[À propos](#)
[Tarifs](#)

Formations

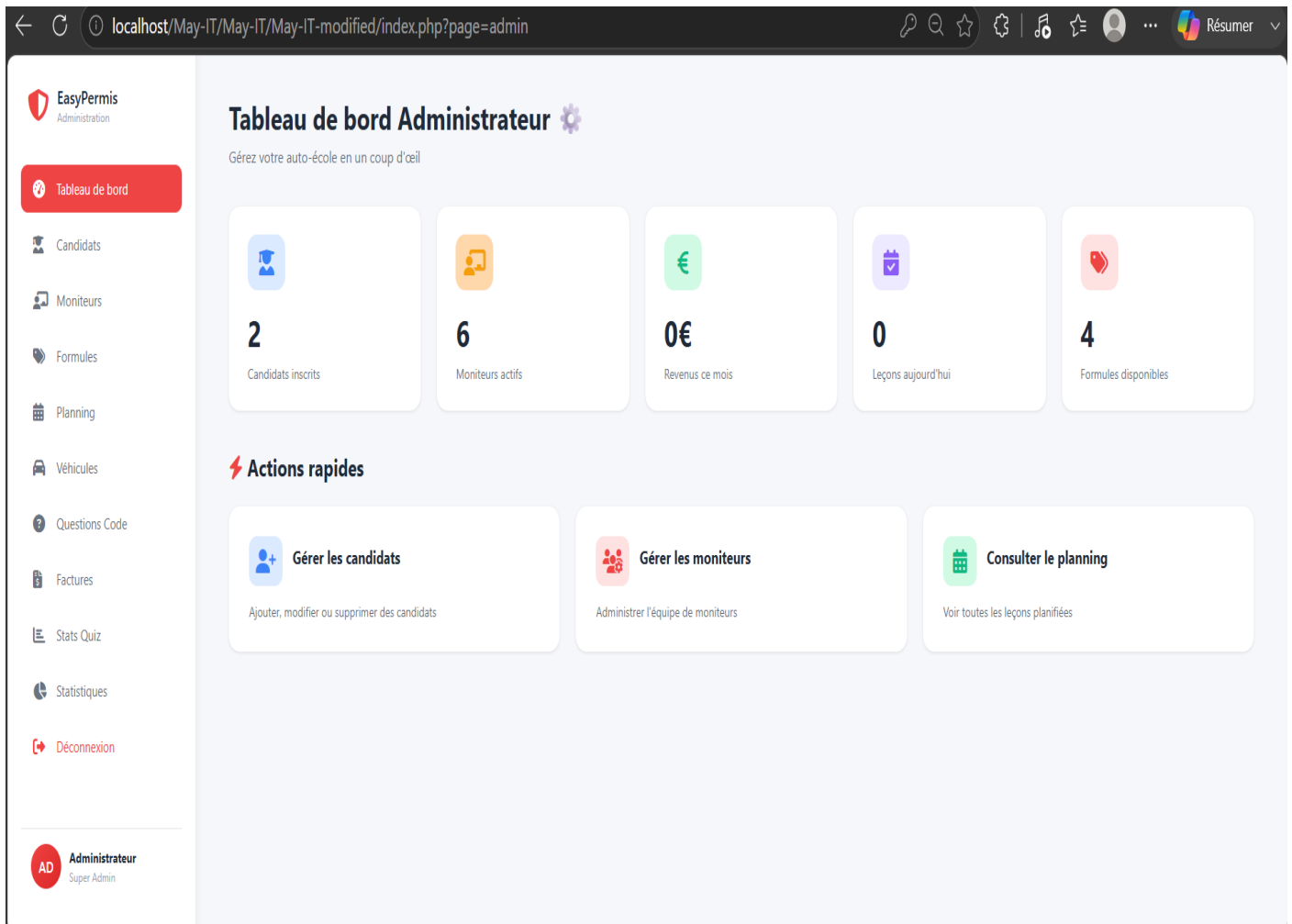
Permis B
Permis Accélééré
Conduite Accompagnée
Code en ligne

Contact

07 59 65 58 33
easypervis@gmail.com
Paris
75017 Paris

© 2025 EasyPermis Auto-École. Tous droits réservés.

3.2 Tableau de bord Administrateur



The screenshot displays the 'Tableau de bord Administrateur' (Administrator Dashboard) of the EasyPermis application. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

- Logo: EasyPermis Administration
- Menu items: Tableau de bord (highlighted), Candidats, Moniteurs, Formules, Planning, Véhicules, Questions Code, Factures, Stats Quiz, Statistiques, Déconnexion.
- User profile: AD Administrateur Super Admin

Main Content Area:

Tableau de bord Administrateur (with a gear icon)

Gérez votre auto-école en un coup d'œil

Summary Cards:

Icon	Value	Description
	2	Candidats inscrits
	6	Moniteurs actifs
	0€	Revenus ce mois
	0	Leçons aujourd'hui
	4	Formules disponibles

Actions rapides (with a lightning bolt icon)

Icon	Action	Description
	Gérer les candidats	Ajouter, modifier ou supprimer des candidats
	Gérer les moniteurs	Administrer l'équipe de moniteurs
	Consulter le planning	Voir toutes les leçons planifiées

Statistiques et Analyses

Vue d'ensemble des performances de votre auto-école



Total Candidats

2

↑ +0 ce mois



Moniteurs Actifs

6

✓ Tous actifs



Leçons ce mois

0

↑ +15% vs mois dernier



Heures ce mois

0h

↑ 0h/jour en moyenne

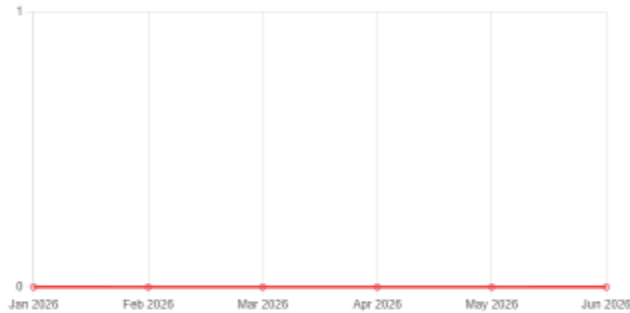


Revenus potentiels

2 700€

📌 Basé sur les inscriptions

Inscriptions par mois



Répartition des formules



Top Moniteurs (par nombre de leçons ce mois)

Rang	Moniteur	Leçons ce mois	Heures ce mois	Élèves actifs	Statut
#1	Jean Dupont	0 leçons	0h	0 élèves	✓ Actif
#2	Thomas Moreau	0 leçons	0h	0 élèves	✓ Actif
#3	Amina Lefevre	0 leçons	0h	0 élèves	✓ Actif
#4	Karim Bernard	0 leçons	0h	0 élèves	✓ Actif
#5	Sophie Martin	0 leçons	0h	0 élèves	✓ Actif

Dernières inscriptions

Date	Candidat	Email	Formule	Statut
05/06/2026	Coulibaly aïcha	cisse@gmail.com	Formule Acc?ite	Régulier
05/06/2026	Cisse Drame	c@gmail.com	Formule Compl?te	Étudiant

4. DCU — Diagramme des Cas d'Utilisation

4.1 Acteurs

Acteur	Description
Administrateur	Gérant de l'auto-école — accès complet à toutes les fonctionnalités
Moniteur	Moniteur de conduite — accès à son planning et ses élèves
Candidat	Élève de l'auto-école — accès à ses leçons, quiz et facture
Visiteur	Internaute non connecté — accès à la page d'accueil uniquement

4.2 Cas d'utilisation principaux

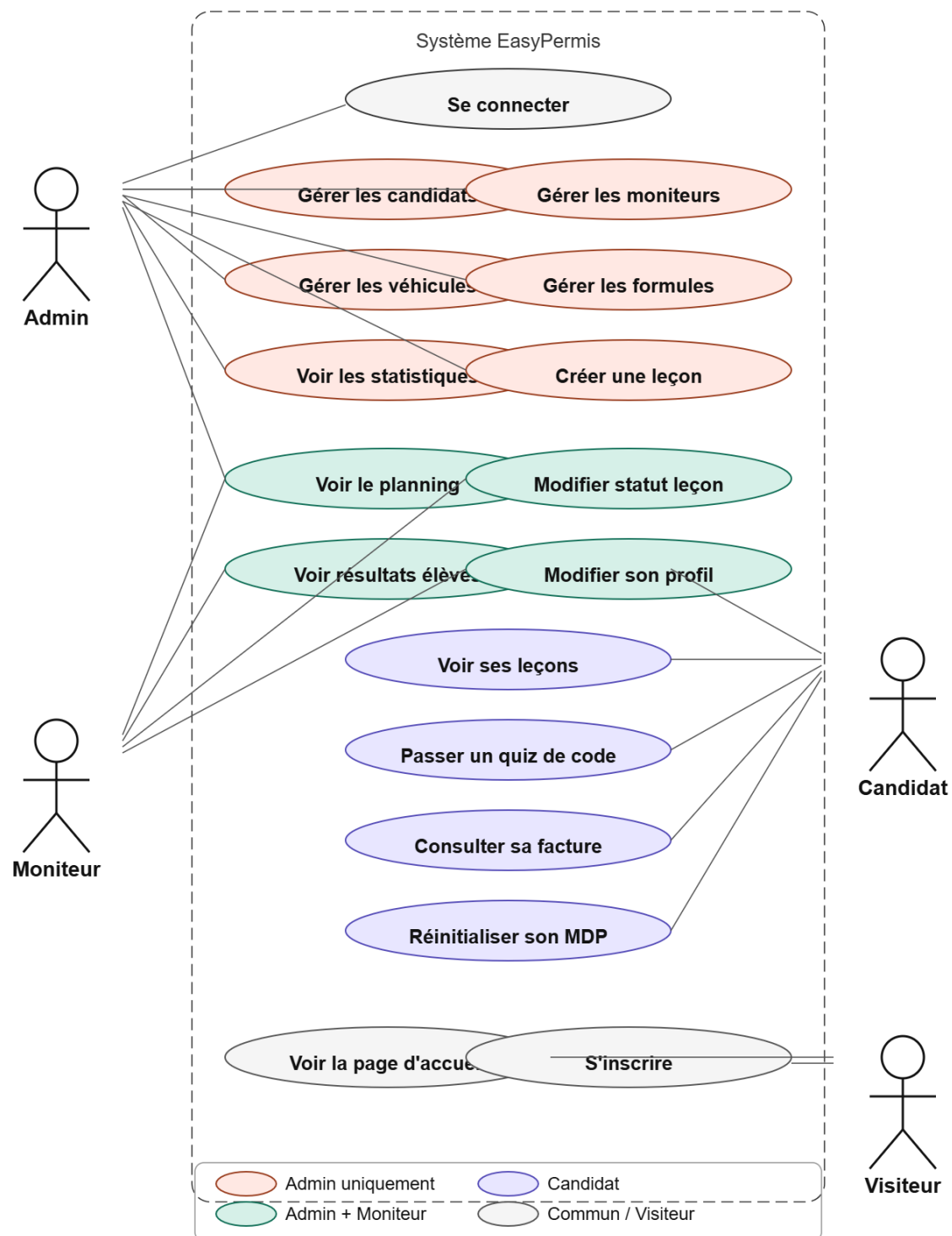
Cas d'utilisation	Acteur(s)	Description
Se connecter	Admin, Moniteur, Candidat	Authentification email + MDP
Réinitialiser MDP	Admin, Moniteur, Candidat	Via token par email (1h)
Gérer les candidats	Admin	CRUD complet sur les dossiers candidats
Gérer les moniteurs	Admin	CRUD complet sur les profils moniteurs
Gérer les véhicules	Admin	CRUD parc automobile
Gérer les formules	Admin	CRUD tarifs et formules
Voir les statistiques	Admin	Graphiques d'activité
Consulter le planning	Admin, Moniteur	Vue des leçons planifiées
Créer / modifier une leçon	Admin	Planification avec candidat + moniteur + véhicule
Modifier statut leçon	Admin, Moniteur	Statut : planifiée → terminée / annulée
Voir résultats quiz élèves	Moniteur	Résultats des candidats assignés
Voir ses leçons	Candidat	Historique et planning personnel
Passer un quiz de code	Candidat	10 questions QCM avec chronomètre
Consulter sa facture	Candidat	Récapitulatif formule + montant
Modifier son profil	Admin, Moniteur, Candidat	Informations personnelles et MDP

S'inscrire

Visiteur

Création d'un compte candidat

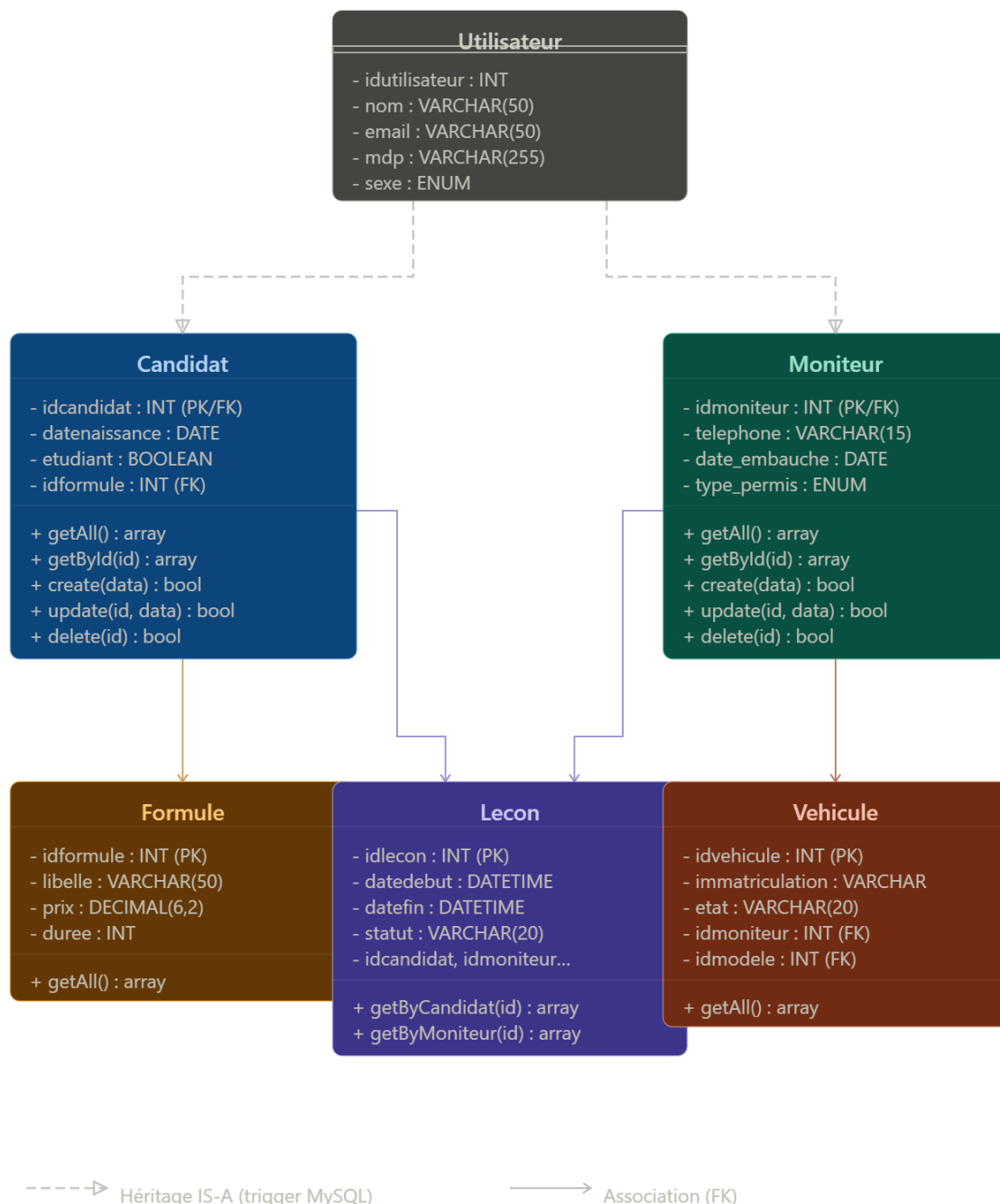
4.3 Diagramme DCU



5. Diagrammes UML

5.1 Diagramme de classes

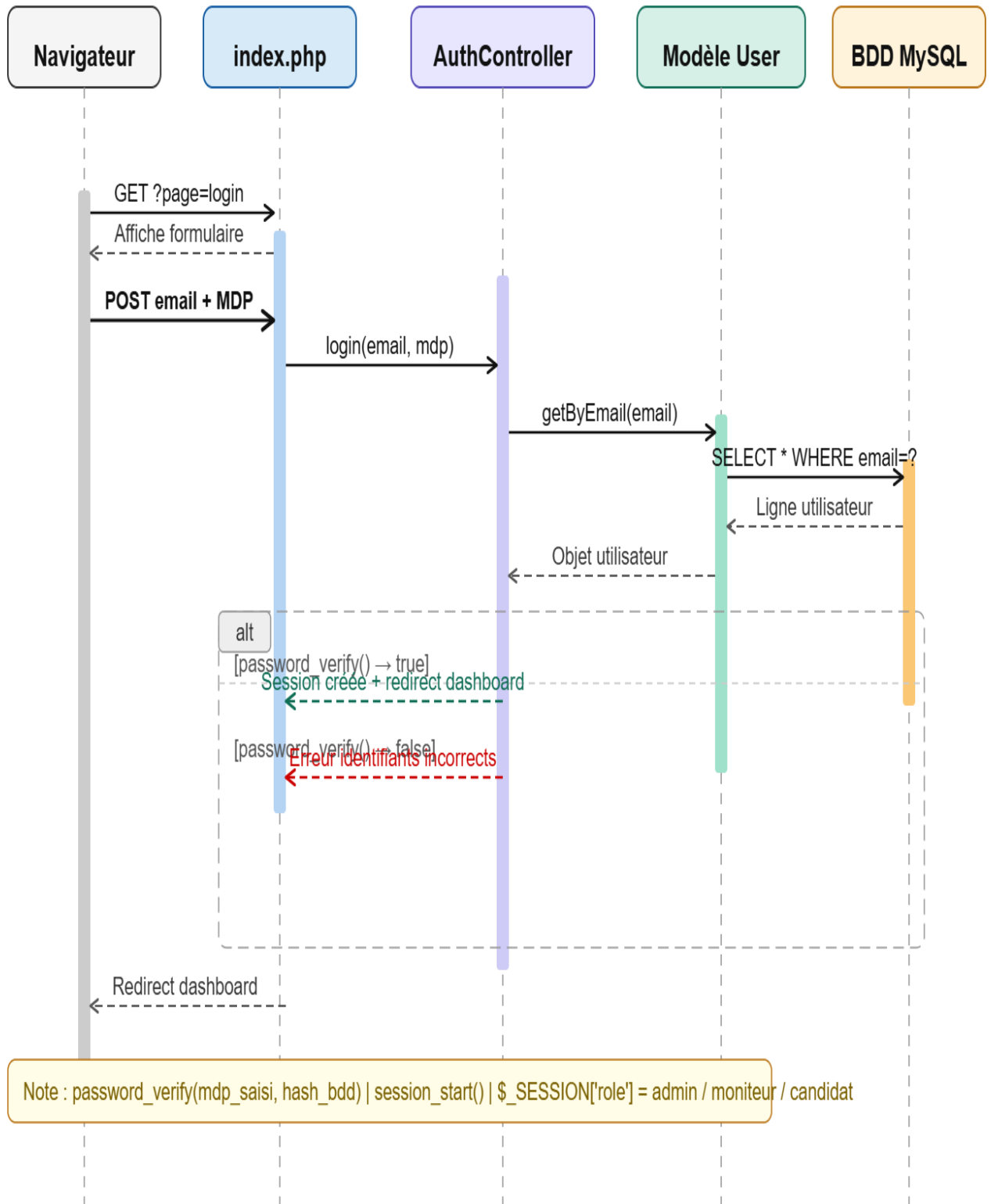
Le diagramme de classes représente les 5 classes PHP avec leurs attributs, méthodes et relations.



5.2 Diagramme de séquence — Connexion utilisateur

Interactions lors de la connexion : vérification bcrypt, session PHP, redirection selon le rôle.

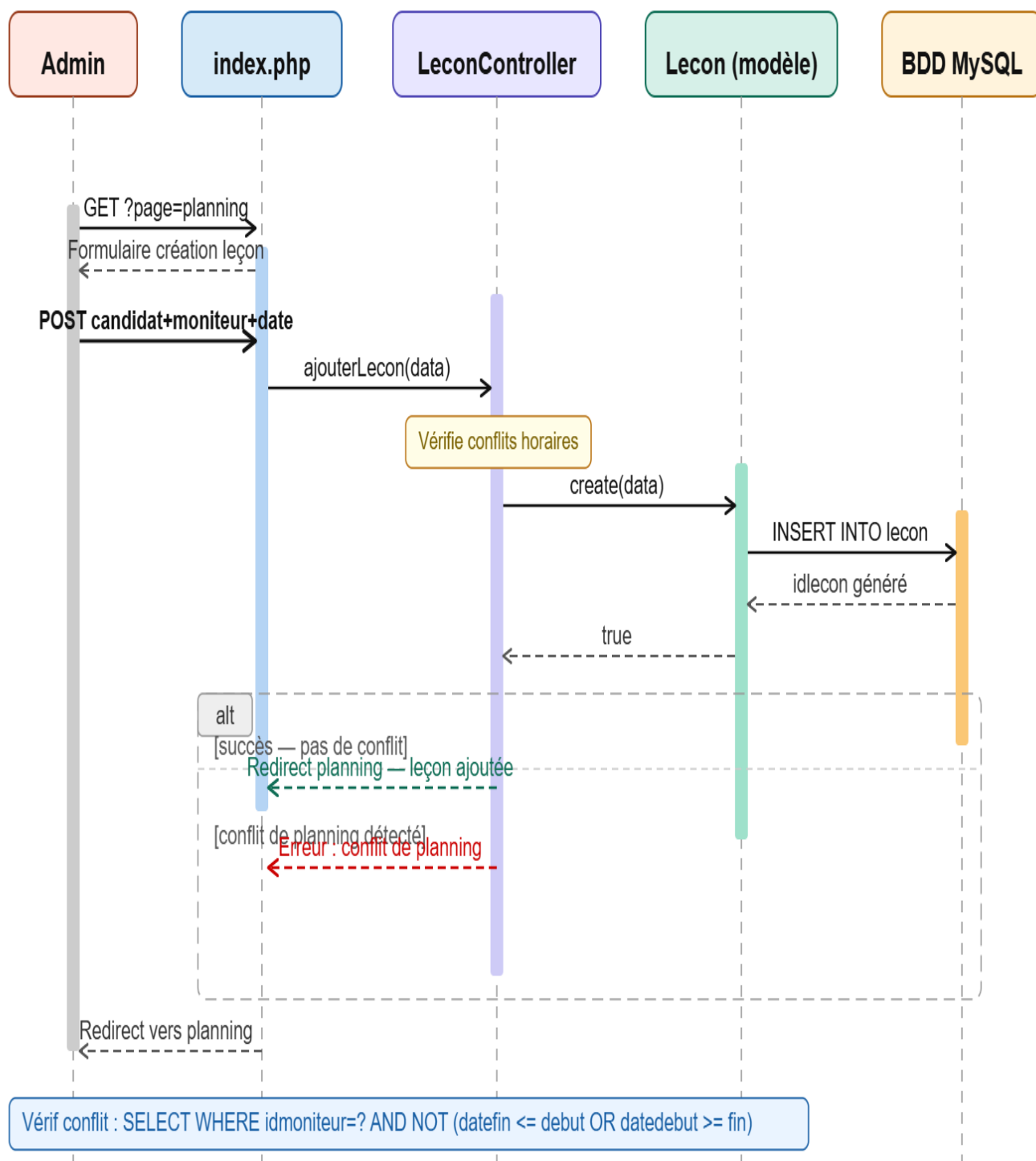
- Scénario nominal : email + MDP corrects → session créée → redirect dashboard
- Scénario alternatif : MDP incorrect → message d'erreur affiché



5.3 Diagramme de séquence — Création d'une leçon

Planification d'une leçon : vérification de conflit horaire, INSERT via LeconController.

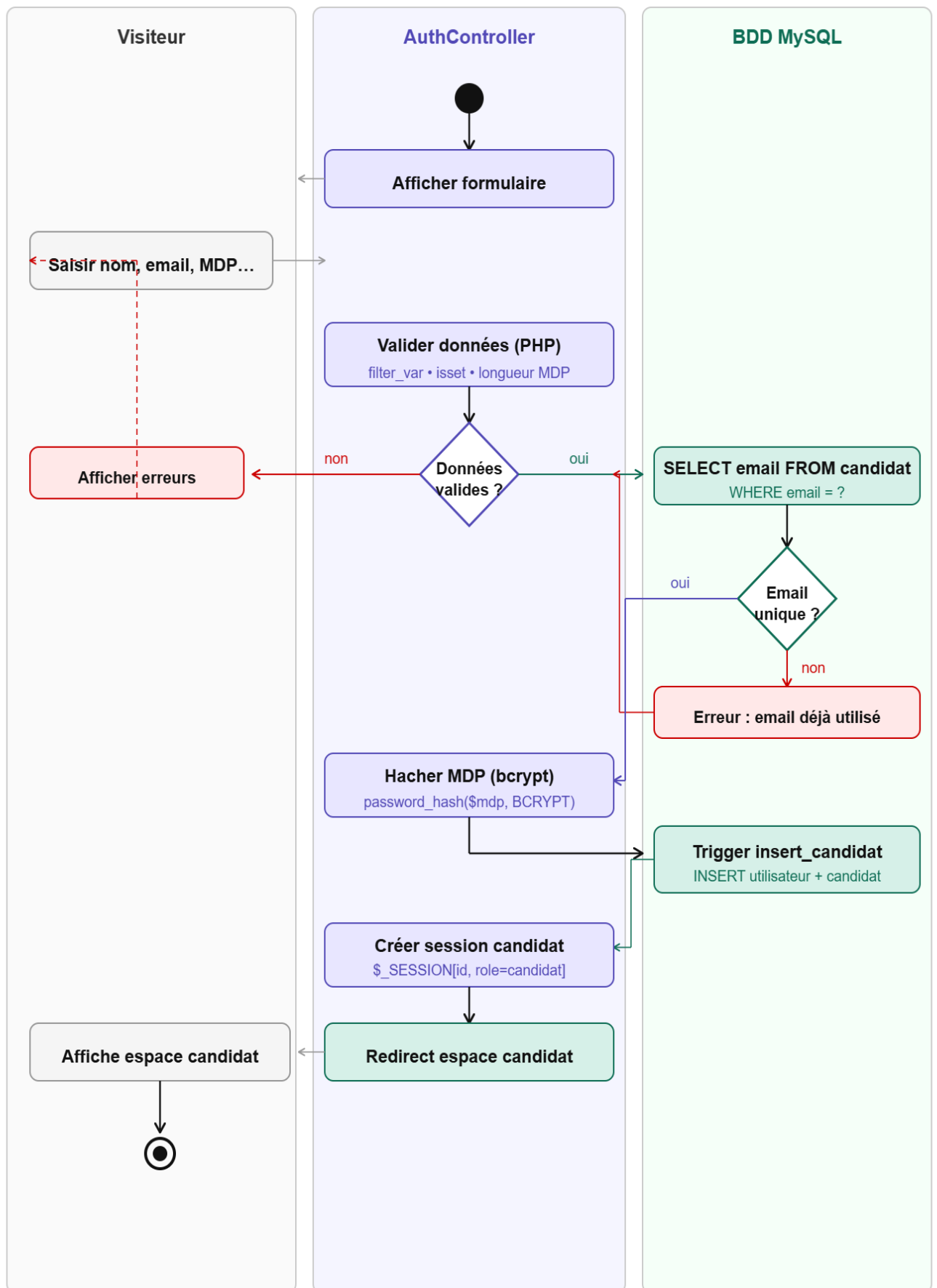
- Scénario nominal : pas de conflit → leçon insérée → redirect planning
- Scénario alternatif : conflit détecté → message d'erreur



5.4 Diagramme d'activité — Inscription d'un candidat

Flux complet en 3 couloirs : validation, unicité email, hashage MDP, trigger MySQL, session.

- Couloir Visiteur : saisie formulaire, réception de la page candidat
- Couloir AuthController : validation, hashage bcrypt, gestion des erreurs
- Couloir BDD MySQL : vérification email, trigger insert_candidat, INSERT



6. Triggers MySQL

Les 6 triggers assurent la cohérence de l'héritage SQL entre utilisateur et ses tables filles :

Trigger	Événement	Effet
insert_candidat	BEFORE INSERT ON candidat	Insère dans utilisateur, récupère l'ID avec LAST_INSERT_ID()
update_candidat	AFTER UPDATE ON candidat	Synchronise nom, prénom, email, mdp, sexe dans utilisateur
delete_candidat	AFTER DELETE ON candidat	Supprime l'entrée correspondante dans utilisateur
insert_moniteur	BEFORE INSERT ON moniteur	Insère dans utilisateur (avec téléphone), récupère l'ID
update_moniteur	AFTER UPDATE ON moniteur	Synchronise toutes les données dans utilisateur
delete_moniteur	AFTER DELETE ON moniteur	Supprime l'entrée dans utilisateur

7. Sécurité

Mesure	Implémentation
Hachage MDP	password_hash() bcrypt — password_verify() pour la vérification
Anti-injection SQL	PDO + requêtes préparées sur tous les accès BDD
Contrôle d'accès	Vérification \$_SESSION['role'] en début de chaque contrôleur
Sessions	session_start() + session_destroy() à la déconnexion
Tokens MDP	Token aléatoire, expire après 1h, stocké dans password_reset
Validation serveur	filter_var(), isset(), vérifications PHP avant chaque INSERT

8. Technologies utilisées

Technologie	Version	Usage
PHP	8.x	Back-end, architecture MVC, logique métier, sécurité

MySQL	8.0	Base de données relationnelle, 11 tables, 6 triggers
HTML5 / CSS3	—	Structure et design de toutes les interfaces
JavaScript (ES6+)	—	Interactions, chronomètre quiz, validation côté client
PDO	—	Couche d'accès BDD sécurisée (requêtes préparées)
Apache (XAMPP)	—	Serveur web local de développement
Google Fonts — Poppins	—	Typographie de l'interface utilisateur

— Fin de la Documentation Technique —